

## Teoria da Computação

### Introdução e conceitos básicos

1. Um alfabeto  $\Sigma$ , no contexto de linguagens formais, é corretamente definido como:

- a) Um conjunto infinito de símbolos.
- b) Um conjunto finito de símbolos.
- c) Um conjunto não enumerável de palavras.
- d) Um subconjunto de  $\Sigma^*$ .
- e) Um conjunto de cadeias finitas.

2. Considere  $\Sigma = \{a,b\}$ . Qual das cadeias abaixo pertence a  $\Sigma^*$  mas não a  $\Sigma^+$ ?

- a) a
- b) b
- c) ab
- d)  $\epsilon$
- e) ba

3. O comprimento da cadeia  $w = abbaba$  é:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6
- e) 7

4. A concatenação de duas cadeias  $w$  e  $v$  é:

- a) Sempre comutativa.
- b) Sempre associativa.
- c) Dependente da ordem apenas se  $w=v$ .
- d) Definida apenas para cadeias não vazias.
- e) Igual à interseção de símbolos.

5. Sobre a cadeia vazia  $\epsilon$ , é correto afirmar que:

- a) Não pertence a nenhuma linguagem.
- b) Possui comprimento 1.
- c) É o elemento neutro da concatenação.
- d) Não pertence a  $\Sigma^*$ .

e) Não pode ser prefixo.

6. A cadeia reversa de  $w = abc$  é:

- a) abc
- b) acb
- c) bac
- d) cba
- e) bca

7. Uma subpalavra de uma cadeia é:

- a) Qualquer prefixo.
- b) Qualquer sufixo.
- c) Qualquer prefixo ou sufixo.
- d) Qualquer subconjunto de símbolos.
- e) Apenas prefixos próprios.

8. Para  $w = aba$ , qual conjunto corresponde aos prefixos de  $w$ ?

- a)  $\{\epsilon, a, ab, aba\}$
- b)  $\{a, b, ab\}$
- c)  $\{\epsilon, b, ba, aba\}$
- d)  $\{\epsilon, a, ba\}$
- e)  $\{a, ab, aba, b\}$

9. O conjunto  $\Sigma^*$  é sempre:

- a) Finito.
- b) Vazio.
- c) Infinito.
- d) Igual a  $\Sigma^+$ .
- e) Um alfabeto.

10. Uma linguagem formal  $L$  é definida como:

- a) Um alfabeto.
- b) Um subconjunto de  $\Sigma$ .
- c) Um subconjunto de  $\Sigma^*$ .
- d) Um conjunto infinito.

e) Um conjunto de símbolos.

11. Qual das alternativas representa uma linguagem finita?

- a)  $\Sigma^*$
- b)  $\Sigma^+$
- c)  $\{a, ab, abb\}$
- d)  $\{a^n \mid n \geq 0\}$
- e)  $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$

12. O conjunto vazio  $\emptyset$ :

- a) Não é linguagem.
- b) Não é subconjunto de  $\Sigma^*$ .
- c) É linguagem sobre qualquer alfabeto.
- d) É igual a  $\{\epsilon\}$ .
- e) É um alfabeto útil.

13. Se  $L_1 = \{a\}$  e  $L_2 = \{b\}$ , então  $L_1 L_2$  é:

- a)  $\{ab\}$
- b)  $\{a, b\}$
- c)  $\{ba\}$
- d)  $\{\epsilon\}$
- e)  $\{aabb\}$

14. O complemento de uma linguagem  $L$  é definido como:

- a)  $\Sigma - L$
- b)  $\Sigma^* - L$
- c)  $L - \Sigma^*$
- d)  $\Sigma^+ - L$
- e)  $\Sigma \cup L$

15. A reversa de uma linguagem  $L$  é:

- a)  $\{w \mid w \in L\}$
- b)  $\{w^R \mid w \in \Sigma^*\}$
- c)  $\{w^R \mid w \in L\}$
- d)  $\{R^w \mid w \in L\}$
- e)  $\{w \mid w^R \in \Sigma^*\}$

16. Se  $L = \{ab\}$ , então  $L^*$  é:

- a)  $\{\epsilon\}$
- b)  $\{ab\}$
- c)  $\{\epsilon, ab, abab, ababab, \dots\}$
- d)  $\{ab, abab\}$
- e)  $\Sigma^*$

17. A operação  $L^+$  difere de  $L^*$  porque:

- a) Não admite concatenação.
- b) Não contém  $\epsilon$ , se  $\epsilon \notin L$ .
- c) É sempre finita.
- d) Exclui  $L$ .
- e) Só aceita uma concatenação.

18. A união de linguagens  $L1 \cup L2$  contém:

- a) Apenas cadeias comuns.
- b) Apenas cadeias de  $L1$ .
- c) Cadeias que pertencem a  $L1$  ou  $L2$ .
- d) Apenas concatenações.
- e) Apenas cadeias reversas.

19. Uma gramática formal  $G$  é definida pelo quádruplo:

- a)  $(\Sigma, L, \epsilon, *)$
- b)  $(V, T, S, P)$
- c)  $(T, \Sigma, L, S)$
- d)  $(V, \Sigma, *, \epsilon)$
- e)  $(P, L, T, V)$

20. O conjunto  $V$  de uma gramática contém:

- a) Apenas símbolos terminais.
- b) Apenas cadeias.
- c) Variáveis (não-terminais).
- d) Palavras da linguagem.
- e) Símbolos de  $\Sigma^*$ .

21. Uma produção da forma  $x \rightarrow y$  satisfaz:

- a)  $x \in T^*$
- b)  $x \in (V \cup T)^+$
- c)  $y \in V^+$
- d)  $y \in T^+$
- e)  $x = \varepsilon$

22. O símbolo inicial S deve:

- a) Pertencer a T.
- b) Pertencer a  $\Sigma$ .
- c) Pertencer a V.
- d) Ser uma palavra.
- e) Ser terminal.

23. A linguagem gerada por G é definida como:

- a)  $L(G) = \Sigma^*$
- b)  $L(G) = \{ w \in T^* \mid S \Rightarrow^* w \}$
- c)  $L(G) = V^*$
- d)  $L(G) = P^*$
- e)  $L(G) = \Sigma^+$

24. A notação  $\Rightarrow^*$  indica:

- a) Uma derivação em exatamente um passo.
- b) Uma derivação em zero ou mais passos.
- c) Apenas derivações terminais.
- d) Uma produção inválida.
- e) Concatenação de símbolos.

25. Qual gramática gera  $L = \{ a^{n+1} b^n c^m \mid n \geq 0, m \geq 1 \}$ ?

- a)  $S \rightarrow aA; A \rightarrow aAb \mid cC; C \rightarrow cC \mid c$
- b)  $S \rightarrow aSb \mid c$
- c)  $S \rightarrow aAb; A \rightarrow aAb \mid c$
- d)  $S \rightarrow aAC; A \rightarrow aAb \mid \varepsilon; C \rightarrow cC \mid c$
- e)  $S \rightarrow aB; B \rightarrow bC; C \rightarrow cC \mid \varepsilon$

26. A linguagem gerada por  $S \rightarrow aS \mid b$  é:

- a)  $\{a^n b^n\}$
- b)  $\{a^n b \mid n \geq 0\}$

- c)  $\{b a^n\}$
- d)  $\{a^n \mid n \geq 0\}$
- e)  $\{b^n\}$

27. Qual linguagem é gerada por  $S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$ ?

- a)  $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
- b)  $\{a^n b^m, n \geq 0 \text{ e } m \geq 1\}$
- c)  $\{ab\}$
- d)  $\{a^n b^n \mid n \geq 1\}$
- e)  $\Sigma^*$

28. Qual gramática gera a expressão regular  $a^* b^*$ ?

- a)  $S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$
- b)  $S \rightarrow aS \mid bS \mid \varepsilon$
- c)  $S \rightarrow aS \mid B; B \rightarrow bB \mid \varepsilon$
- d)  $S \rightarrow abS \mid \varepsilon$
- e)  $S \rightarrow aB; B \rightarrow bS$

29. A linguagem de  $S \rightarrow aS \mid \varepsilon$  é:

- a)  $\{\varepsilon\}$
- b)  $\{a\}$
- c)  $\{a^n \mid n \geq 0\}$
- d)  $\{a^n \mid n \geq 1\}$
- e)  $\{\varepsilon, a\}$

30. Qual expressão corresponde à gramática  $S \rightarrow aS \mid bS \mid \varepsilon$ ?

- a)  $a^* b^*$
- b)  $(a+b)^*$
- c)  $ab^*$
- d)  $(ab)^*$
- e)  $a+b$